

Solución Segundo Examen Parcial

1. El costo de un viaje en autobús depende de la distancia recorrida. Un recorrido de 2 kilómetros cuesta 400 colones y uno de 6 kilómetros cuesta 600 colones. Suponga que la relación entre el costo del ticket y el número de kilómetros recorridos es lineal. Si x representa el número de kilómetros recorridos y $C(x)$ representa el costo del viaje, en colones:

- a) [3 puntos] Determine una ecuación que exprese el costo C en términos del número de kilómetros recorridos x .

Solución:

Se tienen los pares $(2, 400)$ y $(6, 600)$.

$$m = \frac{600 - 400}{6 - 2} = 50$$

$$C(x) - 600 = 50(x - 6) \Rightarrow C(x) = 50x + 300$$

- b) [1 punto] ¿A qué razón aumenta el costo del viaje por cada kilómetro adicional recorrido?

Solución:

Ya que $m = 50$, el costo del viaje aumenta 50 colones por cada kilómetro adicional.

2. [2 puntos] Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -3x^2 + 12x - 11$. Exprese el criterio de la función en la forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$, con a , h y k constantes reales.

Solución:

$$f(x) = -3(x^2 - 4x) - 11$$

$$= -3(x^2 - 4x + 4 - 4) - 11$$

$$= -3[(x^2 - 4x + 4) - 4] - 11$$

$$= -3[(x - 2)^2 - 4] - 11$$

$$= -3(x - 2)^2 + 12 - 11$$

$$= -3(x - 2)^2 + 1$$

3. Una cantidad inicial de 200 truchas se introducen en un estanque. Al inicio el número de truchas aumenta, pero el alimento disminuye y por lo tanto, la población también. Suponga que el número de truchas en t días, está dado por la expresión $N(t) = 200 + 10t - 0.1t^2$.

a) [1 punto] ¿Cuántas truchas habrá en 10 días?

Solución:

$$N(10) = 200 + 100 - 0.1 \cdot 100 = 290$$

En 10 días habrá 290 truchas.

b) [2 puntos] ¿En cuántos días se alcanza el número máximo de truchas?

Solución:

Ya que la gráfica de la función es una parábola cóncava hacia abajo, el vértice es punto de máximo. Así, la cantidad de días en que el número de truchas es máximo es $t = \frac{-10}{2 \cdot -0.1} = 50$.

c) [1 punto] ¿Cuál es el número máximo de truchas?

Solución:

El número máximo de truchas es $N(50) = 200 + 10 \cdot 50 - 0.1 \cdot 50^2 = 450$.

d) [2 puntos] ¿Cuántos días deben transcurrir para que el número de truchas vuelva a ser igual a la cantidad inicial?

Solución:

$$N(t) = 200$$

$$\Rightarrow 200 + 10t - 0.1t^2 = 200$$

$$\Rightarrow 10t - 0.1t^2 = 0$$

$$\Rightarrow t(10 - 0.1t) = 0$$

$$\Rightarrow t = 0 \quad \vee \quad 10 - 0.1t = 0$$

$$\Rightarrow t = 0 \quad \vee \quad t = \frac{-10}{-0.1} = 100$$

Deben transcurrir 100 días para que el número de truchas vuelva a ser igual a la cantidad inicial.

4. **[3 puntos]** Considere la función $h :]-\infty, -3] \rightarrow [-1, +\infty[$, $h(x) = 4(x+3)^2 - 1$. Sabiendo que h tiene inversa, determine el criterio de h^{-1} .

Solución:

$$y = h^{-1}(x) \text{ con } x \in [-1, +\infty[, y \in]-\infty, -3]$$

$$\Rightarrow h(y) = x$$

$$\Rightarrow 4(y+3)^2 - 1 = x$$

$$\Rightarrow (y+3)^2 = \frac{x+1}{4}$$

$$\Rightarrow y+3 = \pm \sqrt{\frac{x+1}{4}}$$

$$\Rightarrow y = \pm \sqrt{\frac{x+1}{4}} - 3$$

$$\text{Como } y \in]-\infty, -3], \text{ entonces } y = -\sqrt{\frac{x+1}{4}} - 3$$

$$\text{Luego } h^{-1}(x) = -\sqrt{\frac{x+1}{4}} - 3$$

5. **[2 puntos]** Considere la función $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $P(x) = 3x^5 - 5x^4 - 2x^3 + x - 2$. Determine la factorización completa de $P(x)$ en $\mathbb{R}$, si se sabe que $x = 2$ es el único cero real de P .

Solución:

$$\begin{array}{cccccc|c} 3 & -5 & -2 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ & 6 & 2 & 0 & 0 & 2 & \\ \hline 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \end{array}$$

$$P(x) = (x-2)(3x^4 + x^3 + 1)$$

6. [4 puntos] Considere los polinomios:

$$P(x) = 2x^3 - x + 4$$

$$Q(x) = x^2 + 2x - 3$$

Realice la operación $P(x) \div Q(x)$ y exprese el resultado en la forma:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

donde $C(x)$ es el cociente y $R(x)$ es el residuo de la división.

Solución:

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{rcccccc}
 2x^3 & + & 0x^2 & - & x & + & 4 \\
 -2x^3 & - & 4x^2 & + & 6x & & \\
 \hline
 & & -4x^2 & + & 5x & + & 4 \\
 & & 4x^2 & + & 8x & - & 12 \\
 \hline
 & & & & 13x & - & 8
 \end{array}
 &
 \begin{array}{l}
 x^2 + 2x - 3 \\
 2x - 4
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\frac{2x^3 - x + 4}{x^2 + 2x - 3} = 2x - 4 + \frac{13x - 8}{x^2 + 2x - 3}$$

7. [3 puntos] Considere las funciones:

- $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{2}{x}$
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = 2x + 3$

Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g .

Solución:

$$f(x) = g(x)$$

$$\Rightarrow \frac{2}{x} = 2x + 3$$

$$\Rightarrow 2 = 2x^2 + 3x$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$\Rightarrow (2x - 1)(x + 2) = 0$$

$$\Rightarrow 2x - 1 = 0 \quad \vee \quad x + 2 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2} \quad \vee \quad x = -2$$

$$x = \frac{1}{2} \Rightarrow y = 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 = 4$$

$$x = -2 \Rightarrow y = 2 \cdot -2 + 3 = -1$$

Los puntos son $\left(\frac{1}{2}, 4\right)$ y $(-2, -1)$.

8. **[3 puntos]** Considere la función $f : \mathbb{R} - \{-3, 3\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{3x+2}{9-x^2}$. Determine el mayor subconjunto del dominio donde f es negativa.

Solución:

$$\frac{3x+2}{9-x^2} = \frac{3x+2}{(3-x)(3+x)}$$

$$-\infty \quad -3 - \frac{2}{3} \quad 3 \quad +\infty$$

$3x+2$		-		-		+		+	
$3+x$		-		+		+		+	
$3-x$		+		+		+		-	
$f(x)$		+		-		+		-	

$$f \text{ es negativa en } \left] -3, -\frac{2}{3} \right[\cup] 3, +\infty[$$

9. **[3 puntos]** Considere la función $g : \mathbb{R} - \{-1, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{2x-3}{(x+1)(x-2)}$. Reescriba $g(x)$ empleando descomposición en fracciones parciales.

Solución:

$$\frac{2x-3}{(x+1)(x-2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2} = \frac{A(x-2)}{(x+1)(x-2)} + \frac{B(x+1)}{(x-2)(x+1)} = \frac{A(x-2) + B(x+1)}{(x-2)(x+1)}$$

$$\Rightarrow 2x-3 = A(x-2) + B(x+1)$$

$$x = 2 \Rightarrow 1 = 3B \Rightarrow B = \frac{1}{3}$$

$$x = -1 \Rightarrow -5 = -3A \Rightarrow A = \frac{5}{3}$$

$$g(x) = \frac{5}{3(x+1)} + \frac{1}{3(x-2)}$$